

• POURQUOI ÇA RAME · ET LA MÉTHODE POUR QUE ÇA CHARGE VITE

Le playbook du rapport **rapide**.

Pour le dirigeant qui attend son tableau de bord, et l'équipe BI qui doit l'accélérer · query folding + modèle

Un rapport lent n'est presque jamais un problème de serveur. C'est un problème de requêtes et de modèle. Quatre couches, une checklist, et un ordre clair pour savoir par où commencer quand ça rame.

● LE VRAI DIAGNOSTIC

« Le rapport est lent » n'est pas un diagnostic.

Quand un rapport rame, le premier réflexe est d'accuser le serveur, la licence ou le PC. C'est presque toujours faux. La lenteur se joue avant le premier visuel : dans la façon dont la donnée est ramenée, et dans la façon dont le modèle est construit.

À RETENIR On n'optimise pas un rapport lent au hasard. On remonte la chaîne, de la requête au visuel, dans cet ordre.

| Où on cherche · où c'est vraiment

Ce qu'on accuse

- « Le serveur rame »
- « Power BI est lourd »
- « Il faut plus de RAM »
- « La licence est trop basse »

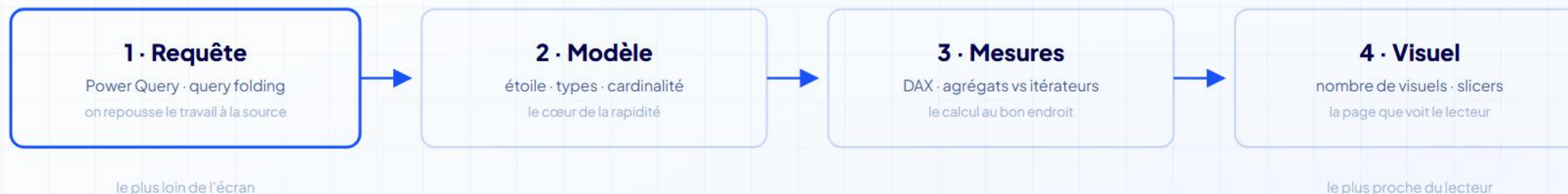
Le vrai coupable

- La requête ne se replie pas
- Le modèle est à plat
- Colonnes à haute cardinalité
- Trop de visuels par page

- Changer de machine déplace le problème de quelques secondes. Réparer la **requête et le modèle** le fait disparaître.

Quatre couches, de la source à l'écran.

La donnée traverse toujours les mêmes étages. Chaque couche peut faire ramer. On les répare dans l'ordre : ce qui est en bas conditionne tout ce qui est au-dessus.



L'ORDRE COMPTE Optimiser le visuel quand le modèle est cassé, c'est repeindre une façade sur des fondations fissurées.

● REQUÊTE · LE QUERY FOLDING

Le query folding : laisser la source travailler.

Quand Power Query peut traduire vos étapes en une seule requête SQL, la base de données fait le filtrage et l'agrégation, puis renvoie juste le résultat. C'est le query folding. Sans lui, Power BI rapatrie tout, ligne à ligne, puis transforme en local : lent et gourmand.

- Filtrer une date **avant** de charger, c'est ramener 12 mois au lieu de 10 ans. Le folding fait exactement ça.

RÈGLE D'OR Chaque étape qui se replie est du travail en moins pour Power BI. Le folding, c'est de la performance gratuite.



● REQUÊTE · CE QUI CASSE LE FOLDING

Une seule étape non foldable casse toute la chaîne.

Le folding s'arrête dès la première étape que la source ne sait pas traduire. Tout ce qui vient après est exécuté en local. D'où la règle : placez les transformations foldables d'abord, et repoussez les étapes qui cassent le plus tard possible.

À RETENIR L'ordre des étapes change la performance : filtrer et réduire tôt, transformer lourdement tard.

| Ce qui casse souvent le folding

- **Ajout d'une colonne d'index** : la source ne sait pas la générer, le folding s'arrête.
- **Certaines fusions (merge)** : entre sources différentes, ou non traduisibles en jointure SQL.
- **Colonnes personnalisées** avec une logique M sans équivalent SQL.
- **Étapes après une étape déjà cassée** : une fois rompu, le folding ne reprend pas.
- Toutes ces étapes restent possibles : il s'agit de les **placer en dernier**, pas de les bannir.

● REQUÊTE · LE VÉRIFIER EN 5 SECONDES

« Afficher la requête native » : le test qui ne ment pas.

Pas besoin de deviner si une étape se replie. Dans l'éditeur Power Query, faites un clic droit sur l'étape : si « Afficher la requête native » est disponible, l'étape se traduit en SQL · elle folde. Si l'option est grisée, le folding est cassé à partir de là.

01

Clic droit sur l'étape

Dans le volet « Étapes appliquées », sélectionnez l'étape à tester et ouvrez le menu contextuel.

02

« Afficher la requête native »

Disponible = l'étape folde, vous voyez le SQL généré. Grisée = le folding s'est arrêté avant.

03

Remonter le point de rupture

Testez étape par étape pour trouver la première qui casse, puis déplacez-la plus bas.

LE RÉFLEXE

Sur une source SQL lente, vérifiez le folding avant tout le reste : c'est le plus gros levier, le plus tôt dans la chaîne.

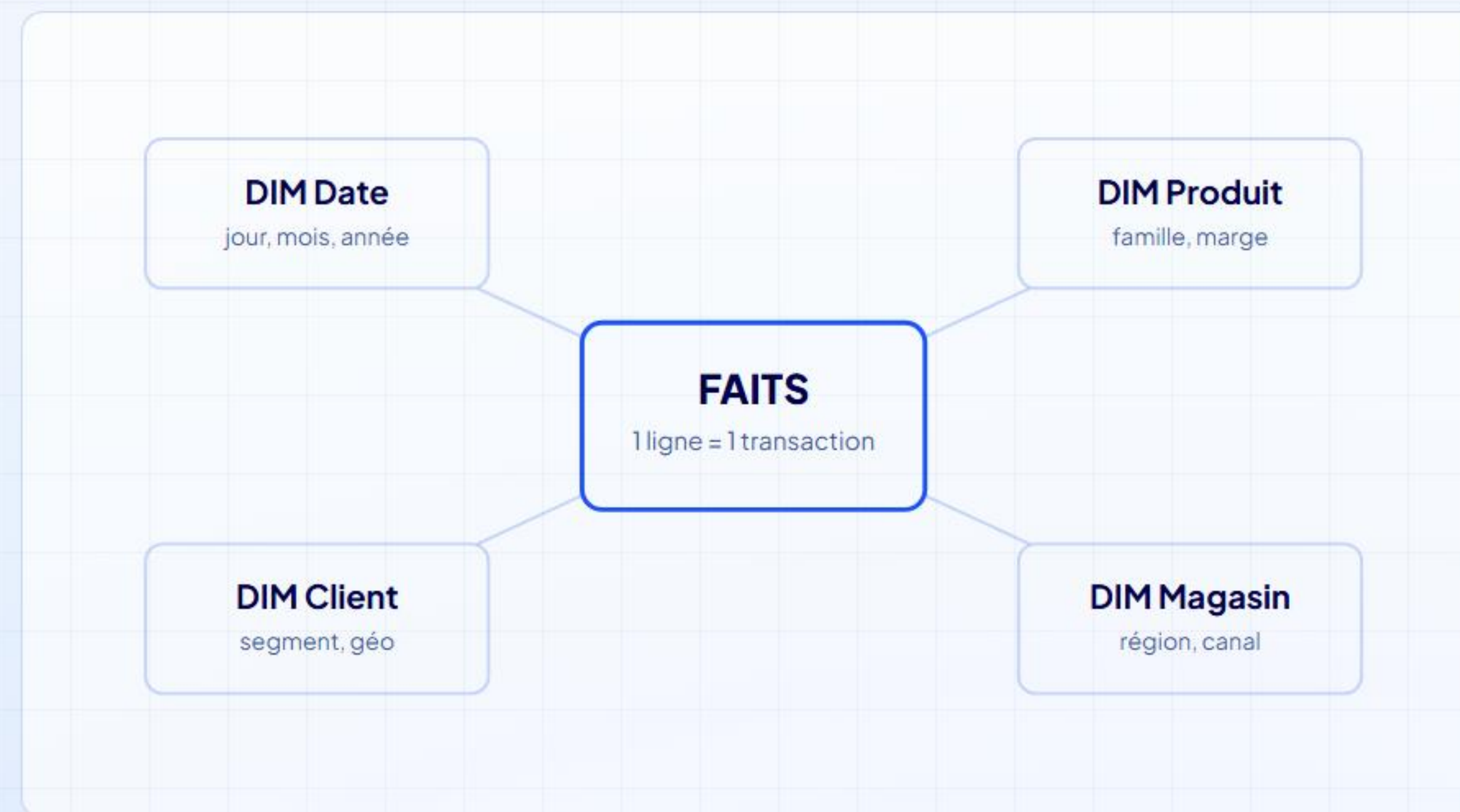
● MODÈLE · ÉTOILE VS TOUT-EN-UN

Le modèle en étoile est le moteur de la rapidité.

Une grosse table à plat (tout dans une seule table) oblige Power BI à scanner des colonnes répétées à chaque calcul. Un modèle en étoile · une table de faits au centre, des dimensions autour · découpe la donnée pour que le moteur ne lise que ce dont il a besoin. C'est le modèle qu'attend Power BI.

- Le tout-en-un duplique les libellés sur chaque ligne de fait : plus de mémoire, des relations cassées, des mesures qui mentent.

RÈGLE D'OR Quand un rapport rame, le modèle à plat est le premier suspect. L'étoile n'est pas une coquetterie : c'est la condition de la vitesse.



● MODÈLE · CE QUI PÈSE EN MÉMOIRE

La haute cardinalité, c'est de la mémoire en pure perte.

Power BI compresse d'autant mieux qu'une colonne a peu de valeurs distinctes. Une colonne à haute cardinalité · identifiants uniques, horodatages à la seconde, texte libre · se compresse mal et gonfle le modèle. Souvent, ces colonnes ne servent à aucun visuel.

À RETENIR Chaque colonne chargée a un coût mémoire. La question n'est pas « peut-on la garder ? » mais « un visuel l'utilise-t-il ? ».

Le réflexe modèle

Le geste

Pourquoi

Supprimer les colonnes inutilisées

id techniques, champs jamais affichés

moins de mémoire

Réduire la cardinalité

couper l'heure d'une date, arrondir

meilleure compression

Fixer les bons types

entier > décimal > texte

stockage léger

Garder des relations propres

un-à-plusieurs, sens unique

filtres prévisibles

- Une colonne « DateHeure » au format date simple peut diviser fortement le nombre de valeurs distinctes.

● MODÈLE · COLONNE CALCULÉE OU MESURE ?

Une colonne calculée occupe la mémoire en permanence. Une mesure, non.

Une colonne calculée est matérialisée : elle est stockée pour chaque ligne, qu'on l'affiche ou non. Une mesure est calculée à la volée, seulement quand un visuel la demande. Multiplier les colonnes calculées coûteuses, c'est alourdir le modèle pour rien.

COLONNE CALCULÉE**Stockée, ligne par ligne**

Occupe de la mémoire en permanence. Justifiée seulement pour grouper, trancher ou relier · pas pour un calcul d'agrégat.

MESURE**Calculée à la demande**

N'occupe rien tant qu'aucun visuel ne l'appelle. Le bon réflexe par défaut pour tout agrégat ou ratio.

LA RÈGLE SIMPLE Par défaut, une mesure. Une colonne calculée seulement si vous devez filtrer, grouper ou relier dessus.

● MESURES · LE CALCUL AU BON ENDROIT

Un itérateur mal placé fait travailler ligne à ligne.

Un agrégat simple (SUM, COUNT) est très rapide : le moteur lit une colonne compressée d'un bloc. Un itérateur (SUMX, FILTER) parcourt la table ligne par ligne · indispensable quand il faut multiplier deux colonnes, mais coûteux s'il est utilisé là où un agrégat suffirait.

- SUMX est nécessaire pour **Qté x Prix** ligne à ligne. Pour une simple somme de colonne, SUM suffit · et va beaucoup plus vite.

À RETENIR Itérer quand il le faut, agréger dès qu'on le peut. Le bon choix de fonction est déjà une optimisation.

Choisir la bonne fonction

Le besoin

Somme d'une colonne

Somme de Qté x Prix

Filtrer puis agréger

Réutiliser un calcul

- Une **variable (VAR)** calcule une fois et réutilise : elle évite de répéter le même sous-calcul plusieurs fois dans la mesure.

Le bon outil

SUM · agrégat

SUMX · itérateur

CALCULATE

VAR · variable

● MESURES · TROIS RÉFLEXES DAX

Trois réflexes qui rendent une mesure rapide et lisible.

Une mesure lente est souvent une mesure qui répète un calcul, qui matérialise une grosse table intermédiaire, ou qui agrège à la mauvaise granularité. Ces trois réflexes évitent l'essentiel.

01

Capitaliser avec VAR

Stockez un sous-calcul dans une variable au lieu de le répéter. Plus rapide à exécuter, plus simple à relire.

02

Ne pas matérialiser

Évitez de construire une grosse table virtuelle pour en tirer un seul chiffre. Laissez le moteur agréger directement.

03

Agréger au bon grain

Calculez au niveau où le résultat a un sens, pas à la ligne de détail quand un agrégat suffit.

À RETENIR Une mesure bien écrite n'est pas seulement plus rapide : elle est plus facile à auditer quand un chiffre est contesté.

● VISUEL · CE QUE PAIE LE LECTEUR

Chaque visuel envoie sa propre requête.

À l'ouverture d'une page, chaque visuel déclenche une requête au modèle. Vingt visuels sur une page, ce sont vingt requêtes lancées d'un coup. Trop de visuels, des slicers à forte cardinalité et l'interaction croisée par défaut entre tous les visuels font ramer une page même sur un bon modèle.

À RETENIR Une page épurée n'est pas qu'une affaire de design : c'est moins de requêtes, donc une page qui s'affiche vite.

| Les coûts cachés d'une page

- **Trop de visuels par page** : autant de requêtes simultanées au modèle.
- **Slicers à forte cardinalité** : une longue liste à charger et à filtrer.
- **Interactions croisées par défaut** : un clic recalcule toute la page.
- **Visuels personnalisés lourds** : préférez les visuels natifs quand c'est possible.
- Découper en plusieurs pages plus simples charge souvent plus vite qu'une page unique surchargée.

● LA CHECKLIST DES 4 COUCHES

La checklist du rapport rapide, couche par couche.

À garder sous la main quand vous reprenez un rapport. On coche de bas en haut · une couche réparée fait souvent gagner plus que la suivante.

1 · Requête

- Le folding tient jusqu'au bout (« Afficher la requête native »).
- Les filtres réduisent tôt · les étapes qui cassent sont en dernier.

3 · Mesures

- Agréger plutôt qu'itérer quand c'est possible.
- VAR pour ne pas répéter · pas de table matérialisée inutile.

2 · Modèle

- Étoile, pas de table à plat · relations un-à-plusieurs propres.
- Colonnes inutiles supprimées · cardinalité et types maîtrisés.

4 · Visuel

- Moins de visuels par page · slicers raisonnables.
- Interactions croisées maîtrisées · visuels natifs privilégiés.

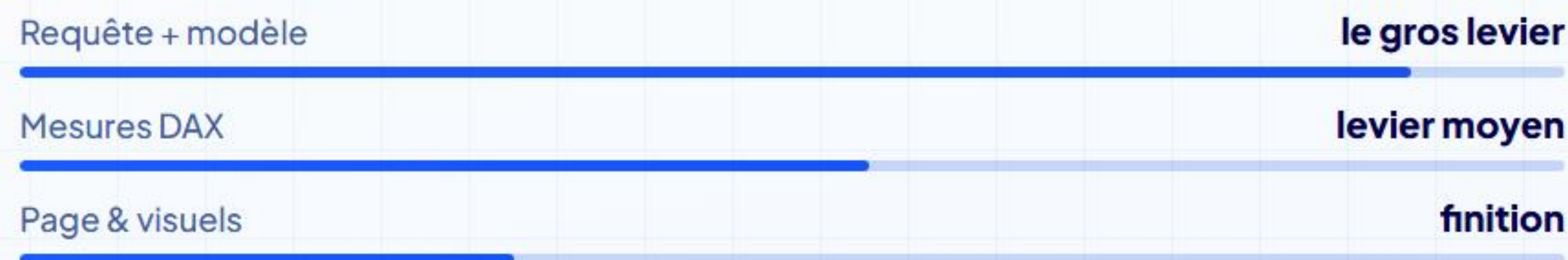
● PAR OÙ COMMENCER QUAND ÇA RAME

Mesurez d'abord. Optimisez ensuite.

N'optimisez pas à l'aveugle. L'Analyseur de performances de Power BI montre, visuel par visuel, le temps passé en requête. Vous trouvez le visuel le plus lent, puis vous remontez la couche responsable · presque toujours la requête ou le modèle.

L'ORDRE QUI PAIE Mesurer · réparer la couche la plus basse en cause · re-mesurer. On corrige une chose à la fois.

Où chercher en priorité



- Hauteur indicative de l'impact typique, pas une mesure : sur la plupart des rapports lents, la base de la chaîne pèse le plus.

● POURQUOI CHANGER DE MACHINE NE SUFFIT PAS

Plus de RAM ne répare pas un modèle bancal.

Un meilleur PC ou une licence supérieure peut masquer le symptôme quelques secondes. Mais si le folding est cassé et le modèle à plat, le travail inutile est toujours là · il est juste fait un peu plus vite. La cause reste, et elle revient dès que le volume grossit.

LA FAUSSE PISTE

Acheter de la puissance

Plus de RAM, meilleure capacité, machine neuve. Le rapport gagne quelques secondes, puis re-rame quand les données grossissent. Le coût revient chaque année.

LA VRAIE PISTE

Réparer la chaîne

Rétablir le folding, remettre le modèle en étoile, nettoyer les mesures. Le rapport redevient vif · et le reste, même quand le volume augmente.

À RETENIR La puissance achète du temps. La méthode supprime le problème. La seconde coûte moins cher sur la durée.

● LE FOND DU SUJET

La lenteur est le symptôme visible d'un problème invisible.

Un rapport qui rame, tout le monde le voit · on apprend à « lancer le rapport puis aller chercher un café ». Mais sous la lenteur, il y a souvent un modèle bancal et un folding cassé · les mêmes causes qui produisent, plus discrètement, des chiffres fragiles.

À RETENIR Réparer la performance, c'est réparer la chaîne qui produit aussi la fiabilité. La vitesse n'est que la partie qu'on voit.

| Le fil rouge des 4 couches

- **Requête** · on repousse le travail à la source (folding).
- **Modèle** · l'étoile, propre et léger, fait la vitesse.
- **Mesures** · agréger plutôt qu'itérer, capitaliser avec VAR.
- **Visuel** · moins de requêtes par page, des pages plus nettes.
- Une chaîne saine de bout en bout donne un rapport rapide **et** des chiffres dans lesquels l'équipe a confiance.

● VOTRE RAPPORT RAME ?

On remonte la chaîne et on la rend **vive**.

Un audit de votre rapport lent : où le folding casse, ce que pèse votre modèle, quelles mesures coûtent. On part de la mesure, pas de l'intuition · et on répare la couche qui paie le plus. La vitesse revient, et la confiance dans les chiffres avec.

datafuji.com/contact

Réserver un échange →